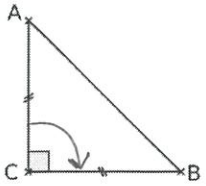
TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

LA ROTATION de **centre** ..., d'**angle**... dans le **sens**...

Exercice 1.

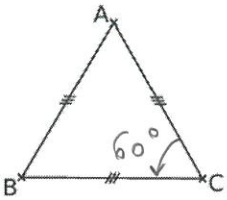
Pour chaque triangle, indique les caractéristiques (centre, angle et sens) de la rotation qui transforme A en B.



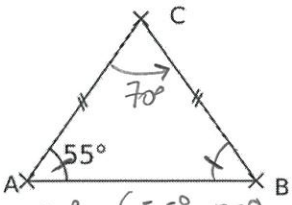
← ABC est un triangle isocèle rectangle en C

B est l'image de A par la rotation de centre C d'angle 90° dans le sens horaire

ABC est un triangle équilatéral. →



B est l'image de A par la rotation de centre C, d'angle 60° dans le sens anti-horaire



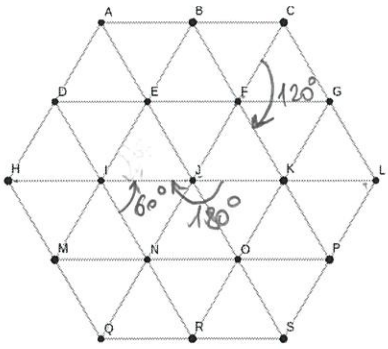
← ABC est un triangle isocèle de sommet principal C tel que l'angle à la base est 55°.

B est l'image de A par la rotation de centre C, d'angle 70° dans le sens anti-horaire

180° − (55°+55)
= 180° − 110°
= 70°

Exercice 2.

On s'intéresse à la figure ci-dessous composée de triangles équilatéraux :



Compléter :

J est l'image de .N... par la rotation de centre I d'angle 60° dans le sens anti-horaire.

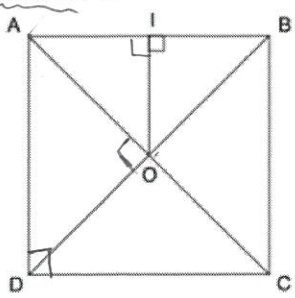
.K... est l'image de C par la rotation de centre F d'angle 120° dans le sens horaire.

H est l'image de L par la rotation de centre .J... d'angle 180° dans le sens horaire.

Exercice 3.

ABCD est un carré de centre O.

les diagonales sont perpendiculaires.



1. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?

   D

2. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre D et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

   C

3. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?

   O

4. Quelle est l'image du point A par la rotation de centre I et d'angle 180° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

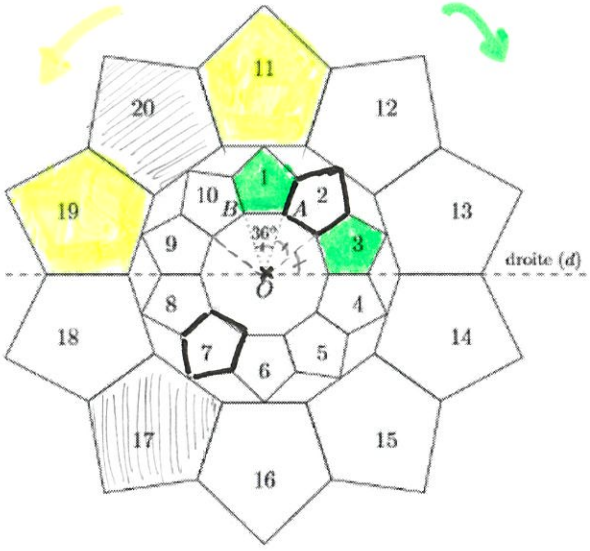
   B

5. Quelle est l'image du triangle OAB par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ?

   OBC.

Exercice 4.

On considère la figure suivante, composée de vingt motifs numérotés de 1 à 20, construite sur un décagone régulier *(polygone à dix côtés)* dans laquelle : $\widehat{AOB} = 36°$



1. Donner l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite (*d*).

   17 est le symétrique de 20 par rapport à (d)

2. Donner l'image du motif 7 par la symétrie centrale de centre O.

   2 est le symétrique de 7 par rapport à O.

3. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_1$ par laquelle le motif 3 est-il l'image du motif 1 ?

   3 est l'image de 1 par la rotation de centre O, d'angle 72° dans le sens horaire

4. Donner les caractéristiques de la rotation $\mathcal{R}_2$ par laquelle le motif 11 a pour image le motif 19 ?

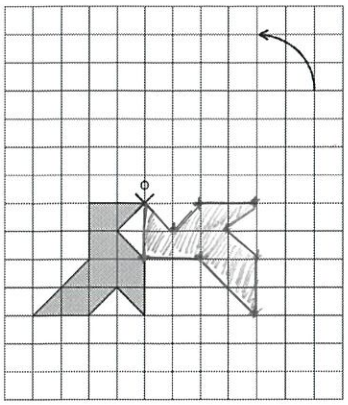
   19 est l'image de 11 par la rotation de centre O, d'angle 72° dans le sens anti-horaire

⚠ a pour image ... ≠ est l'image de ...

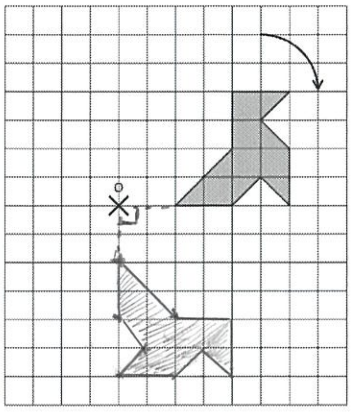
Exercice 5.

Construire l'image de la cocotte ...

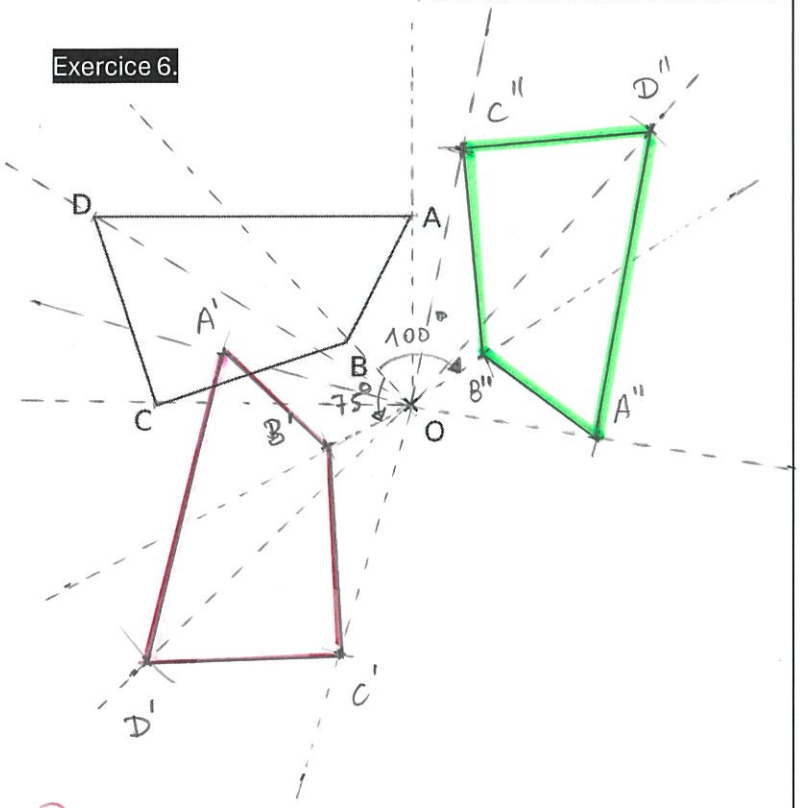
... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens anti-horaire.



... par la rotation de centre O, d'angle 90° dans le sens horaire.



Exercice 6.

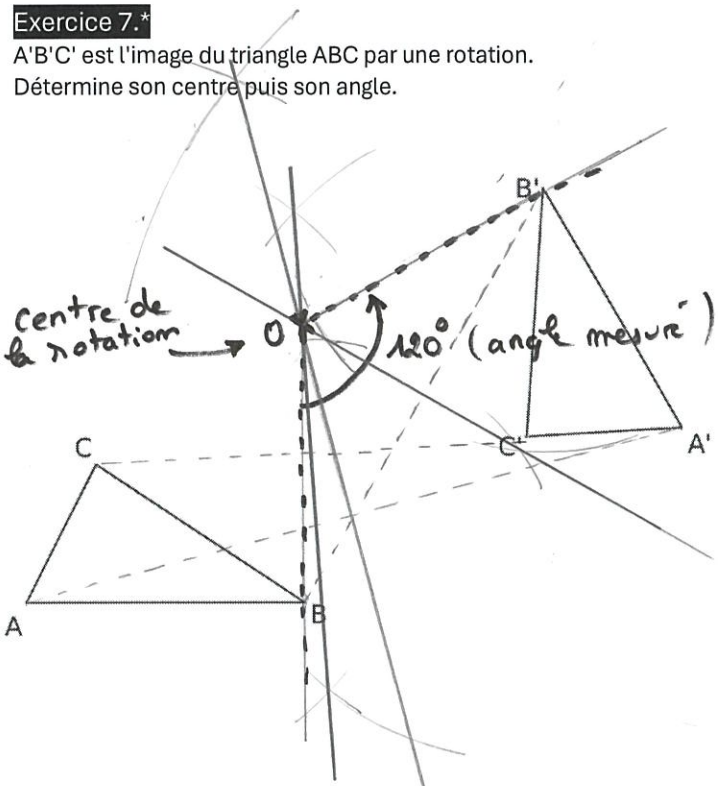


1. Construis en rouge l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre B, d'angle 75° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

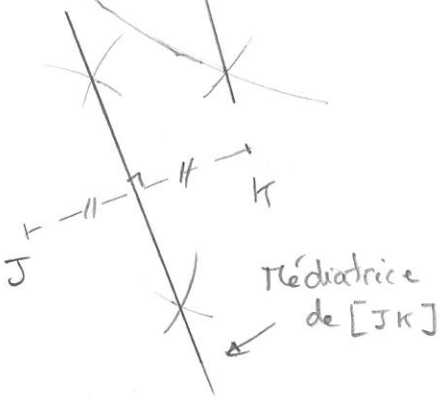
2. Construis en vert l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O, d'angle 100° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Exercice 7.*

A'B'C' est l'image du triangle ABC par une rotation.
Détermine son centre puis son angle.



Rappel :



Un point et son image par une rotation sont à la même distance du centre de la rotation

Or (propriété de 6e) :

"Les points de la médiatrice d'un segment sont équidistants à la même distance des extrémités de ce segment".

Donc le centre de la rotation se trouve sur la médiatrice de [AA'], celle de [BB'] et celle de [CC'] → Traçons les médiatrices !